

Hoja de comandos — día de competencia

IITA Soccer Open RoboCup 2026 · offline (sin señal) · 2026-06-25 · autoridad de envs:
docs/pruebas-banco/QUE-FLASHEO-HOY.md

Carpeta de TODOS los pio: C:\Users\violl\iitasoccer\soccer-main\software\teensy\Soccer 2026 (abrió la terminal ahí).
App del monitor: ... \Soccer 2026\tools\monitor-base.

El hardware es role-agnostic: cualquiera de los 2 robots se flashea como arquero O delantero. El "robot1/robot2" del env es la PLACA, no el rol. Un USB = una placa. Power-cycle tras flashear ToF/camaras/OTOS.

1. FLASHEO — TOP (las DOS placas TOP usan el MISMO env)

```
pio run -e top_robot2_pri -t upload
```

top_robot1_pri* está en LISTA NEGRA (cableado viejo). Para CUALQUIER TOP va top_robot2_pri.

2. FLASHEO — el robot ARQUERO (programa DEFINITIVO, las 3 placas)

```
pio run -e top_robot2_pri -t upload # TOP  
pio run -e central_robot2_arqueromix_quieto -t upload # CENTRAL (definitivo)  
pio run -e down_robot2 -t upload # DOWN (sin OTOS)
```

Que hace al iniciar: va al arco — se mueve de costado hasta la línea → avanza un poco → se queda QUIETO buscando la pelota. Si la pelota se va al costado la sigue de costado (consciente de la línea, no se sale de la cancha); si está cerca despeja; después de patear se orienta de frente al arco contrario (giroscopio) y retrocede hasta la línea.

Definitivo elegido por el equipo (2026-06-29) = central_robot2_arqueromix_quieto (candidato 06-22). Fallbacks: central_robot2_arquero (viejo canonico) o central_robot2_arqueromix (patrulla). DOWN alt.: down_robot2_rt.

3. FLASHEO — el robot DELANTERO (CENTRAL + DOWN)

```
pio run -e central_robot2 -t upload # delantero de partido  
pio run -e down -t upload # con OTOS
```

Si el delantero va en la placa R1, su CENTRAL de partido está en decisión pendiente → confirmar con Gustavo (ver conflictos).

4. CAMARAS (ambas, ambos robots)

Cargar hardware/electronics/camaras-openmv/main.py desde OpenMV IDE. NO los cam-*-n6.py de los packs (deprecados).

5. APP DE MONITOREO (comprobar sensores)

Paso 1 — entra a la carpeta (copia y pega esta línea tal cual):

```
cd "C:\Users\violl\iitasoccer\soccer-main\software\teensy\Soccer 2026\tools\monitor-base"
```

Paso 2 — abrió la app (y anda al panel "Salud" para ver los sensores):

```
python -m monitor_base --monitor # unificado (auto-detecta la placa)  
python -m monitor_base --monitor --port COM15 # si no auto-detecta, fija el puerto  
python -m monitor_base --field # cancha / pose XY  
python -m monitor_base --top-salud # salud + boton IMU ZERO  
python -m monitor_base --list-ports # ver que COM es la Teensy
```

El COM puede cambiar al cambiar de cable/puerto (fue COM15 / COM17). Si dice "esperando datos", casi siempre es puerto equivocado → corre --list-ports y usa --port con el COM que diga "probable Teensy".

6. FALLBACKS / UTILIDADES

```
pio run -e central_robot2_arqueromix -t upload # arquero falla -> patrulla  
pio run -e top_robot2_pri_anterior -t upload # TOP se porta raro  
pio device list # listar puertos  
pio run -e <ENV> -t upload --upload-port COM5 # elegir puerto  
pio run -t clean -e <ENV> # limpiar antes de recompilar
```

La EEPROM (calib de línea + heading) PERSISTE al reflashear.

7. IMU ZERO — anclar el heading al arco rival

1. Apunta el robot al arco rival, quieto.
2. `python -m monitor_base --top-salud`.
3. Boton IMU ZERO (heading → ~0) → boton IMU SAVE (persiste).

El BNO (modo IMU, sin magnetometro) deriva de a poco → si se corre, re-zero.

8. GOTCHAS DEL DIA (atencion!)

1. Power-cycle SIEMPRE tras flashear ToF/camaras/OTOS (cortar bateria Y USB ~10 s). El reset por software NO limpia el I2C de los ToF.
2. L=-- R=-- en OTOS = ALIMENTACION (no firmware): bateria >7,6 V + switch ON + power-cycle. 0x64 en scan = brownout.
3. IMU ZERO mirando al arco ANTES de jugar (seccion 7).
4. La calib de linea NO persiste sin apretar "Guardar EEPROM" en el monitor de DOWN.
5. Bateria ~7,6 V degrada TODA la telemetria (OTOS, linea, heading). Medila con tester antes de debuguear.
6. El boot de la TOP tarda ~40 s (4 ToF + 2 BNO). No conectes la CENTRAL hasta que termine.
7. Exposicion de camaras LOCKEADA (autos OFF; ver RUNBOOK seccion 1.3).
8. Usa el env EXACTO, no 'pio run -t upload' pelado (default_envs = top_robot2_pri).

9. DIAGNOSTICO / BANCO — NO es competencia (no flashear en partido)

```
pio run -e top_robot2_pri_xypose -t upload # pose XY ToF+BNO (validacion TASK-227)
pio run -e top_robot2_pri_tofmaxrange -t upload # paredes negras max rango
pio run -e diag_central_rx_all -t upload # sanity comms 3 placas
```

CONFLICTOS A RESOLVER CON GUSTAVO (antes de Incheon)

Hay info contradictoria en el repo — NO lo decide Claude:

1. Rol ↔ placa: FUENTES-DE-VERDAD L47 dice "R1 arquero / R2 delantero"; la memoria/sesion dice Virginia = arquera con R2. Definir que placa juega que rol.
2. CENTRAL arquero: RESUELTO (equipo 2026-06-29) → el arquero usa central_robot2_arqueromix_quieto. Falta actualizar QUE-FLASHEO-HOY (ver #4).
3. DOWN del arquero: down_robot2 (canonico) vs down_robot2_rt (completo RT, ESTADO-ACTUAL 06-16). Elegir.
4. QUE-FLASHEO-HOY (06-11) quedo stale vs el trabajo posterior (arqueromix_quieto, RT down/central) → reconciliar la tabla canonica.